

Guía: Crear un Gráfico de Barras con PHP y Chart.js

Objetivo

Visualizar datos extraídos de una base de datos MySQL usando PHP y representarlos como un gráfico de barras con **Chart.js** en una página web.

1 Paso 1: Conectar a la base de datos

Primero debes conectarte a tu base de datos MySQL desde PHP:

php

CopiarEditar

```
$conexion = new mysqli("localhost", "root", "", "tienda_online");  
  
if ($conexion->connect_error) {  
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);  
}
```

2 Paso 2: Consultar los datos

Vamos a consultar los productos y sumar las unidades vendidas:

php

CopiarEditar

```
$sql = "SELECT p.nombre AS producto, SUM(v.cantidad) AS total_vendido  
        FROM ventas v  
        JOIN productos p ON v.producto_id = p.id  
        GROUP BY p.id";  
  
$resultado = $conexion->query($sql);  
  
$productos = [];  
$ventas = [];  
  
while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {  
    $productos[] = $row['producto'];
```

```
$ventas[] = $row['total_vendido'];  
}
```

3 Paso 3: Crear el HTML y cargar Chart.js

En el mismo archivo PHP, escribe el HTML básico y agrega la librería Chart.js:

html

CopiarEditar

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Gráfico de Ventas</title>  
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
  <h2><img alt="Bar chart icon" data-bbox="158 551 178 566"/> Ventas por Producto</h2>  
  <canvas id="graficoVentas" width="600" height="400"></canvas>
```

4 Paso 4: Pasar datos de PHP a JavaScript

Convierte los arreglos PHP a variables JavaScript usando json_encode():

php

CopiarEditar

```
<script>  
  
  const productos = <?= json_encode($productos) ?>;  
  const ventas = <?= json_encode($ventas) ?>;
```

5 Paso 5: Crear el gráfico de barras

Ahora escribe el código JavaScript para construir el gráfico con Chart.js:

js

CopiarEditar

```
new Chart(document.getElementById('graficoVentas'), {  
  type: 'bar',  
  data: {  
    labels: productos,  
    datasets: [{  
      label: 'Unidades Vendidas',  
      data: ventas,  
      backgroundColor: 'rgba(75, 192, 192, 0.7)',  
      borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)',  
      borderWidth: 1  
    }]  
  },  
  options: {  
    scales: {  
      y: {  
        beginAtZero: true,  
        title: { display: true, text: 'Cantidad Vendida' }  
      },  
      x: {  
        title: { display: true, text: 'Producto' }  
      }  
    },  
    plugins: {  
      title: {  
        display: true,  
        text: 'Gráfico de Ventas por Producto'      }  
    }  
  }  
});
```

```
    }  
  }  
}  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

Resultado Final

Al ejecutar este archivo (por ejemplo http://localhost/ventas_grafico.php), verás un gráfico de barras que muestra cuántas unidades se han vendido por producto, basado en los datos reales de tu base de datos.